

ГОЛОЦИТ

Программное обеспечение анализа данных
цифровой голографической микроскопии

Руководство пользователя

Полное описание работы программы

Версия **1.1.0**

1. Назначение

ГОЛОЦИТ читает эксперименты штатного программного обеспечения микроскопа HoloMonitor M4 (Hstudio), находит объекты на картах сдвига фазы, вычисляет их геометрию и оптические характеристики и формирует отчёт.

Программа работает рядом со штатным ПО, ничего в нём не меняет и его запуска не требует. Микроскоп для работы не нужен: анализируются уже снятые данные.

Исследовательское программное обеспечение. Не является медицинским изделием и не предназначено для постановки диагноза.

2. Системные требования

Операционная система	Windows 10 или 11, 64 бита
Свободное место	700 МБ
Оперативная память	4 ГБ, рекомендуется 8 ГБ
Права администратора	не нужны
Доступ в Интернет	не нужен
Видеокарта	не нужна, расчёт идёт на процессоре

3. Поддерживаемые данные

Каталог эксперимента Hstudio:

```

<эксперимент>/
├─ imagedb.xml
├─ Database/
│   └─ phidbdata.sdf      не читается, и не требуется
└─ Storage/
    └─ PhaseMatrixStorage/
        └─ 0/0/0/1/*.fmx  карты сдвига фазы

```

Также распознаётся каталог выгрузки базы, содержащий DBTransferInfo.xml — из него читается калибровка прибора.

Что читается и что нет

- .fmx — карта сдвига фазы, версия 2017. Поддерживается.
- .bin — версия 2010. Не поддерживается: раскладка данных в файле не разобрана, и чтение даёт искажённое изображение. Такие файлы программа отклоняет с пояснением, а не выдаёт неверный результат.
- phidbdata.sdf — база Microsoft SQL Server Compact. Не читается

и для работы не нужна: карты фазы лежат отдельными файлами.

4. Запуск

Запустите ГОЛОЦИТ.exe. Откроется окно программы ГОЛОЦИТ — обычное окно Windows, которое разворачивается, сворачивается и закрывается как любое другое.

Программа работает полностью на вашем компьютере: ни браузер, ни интернет ей не нужны. Можно открыть сразу два окна программы, они не мешают друг другу.

Если окно не открылось, посмотрите logs\holocyt.log рядом с программой — туда записывается причина.

5. Загрузка эксперимента

Укажите путь к каталогу и нажмите «Открыть». Программа покажет: название, число кадров, размер изображения, формат карты фазы, диапазон сдвига фазы, найденные источники метаданных и состояние калибровки.

Пути с русскими буквами и пробелами поддерживаются.

6. Калибровка

Калибровка — это четыре величины: размер пикселя в плоскости объекта, длина волны лазера и показатели преломления клеток и среды.

В самих картах фазы их нет. Единственный источник в данных прибора — файл DBTransferInfo.xml из выгрузки базы Hstudio.

Если файла нет, есть два пути:

- работать без калибровки. Программа посчитает всё, что от неё не зависит: число объектов, площадь в пикселях, сдвиг фазы, долю занятой площади кадра;
- ввести значения вручную. Они будут помечены как заданные оператором — и в интерфейсе, и в отчёте, и в метаданных.

Программа никогда не подставляет калибровку молча. Если её нет, величин в микрометрах и пикограммах в результате не будет вовсе.

7. Анализ

Нажмите «Анализировать». Один кадр 1024×1024 обрабатывается около двух секунд.

Ход работы:

1. выравнивание дрейфа фона;
2. поиск объектов обученным классификатором пикселей;
3. разделение слипшихся объектов методом водоразделов;
4. отсечение слабого сигнала и мелких обломков;
5. измерение параметров каждого объекта.

Повреждённый файл пропускается, остальные считаются. Число пропущенных выводится в конце и записывается в метаданные.

Повторный анализ тех же данных на той же версии даёт тот же результат: генератор случайных чисел зафиксирован.

8. Показатели

Показатели разделены на три категории, и категория указывается везде — в интерфейсе, в заголовках CSV и в отчёте.

категория	смысл	примеры
A	измерено из карты фазы, калибро	площадь в пикселях, сдвиг фазы, число объё
B	требуется калибровки прибора	площадь в мкм ² , оптическая толщина и объём
C	вычислено ГОЛОЦИТом	изрезанность, шероховатость, текстура, сост

Важно о названиях

Названия показателей категории C не повторяют номенклатуру Hstudio там, где определения расходятся. Например, наша «изрезанность контура» не равна параметру Irregularity штатного ПО: на площади 572 мкм² и периметре 86,1 мкм из реальной выгрузки Hstudio сообщает 0,097, а наша формула даёт 0,015. Сравнивать эти числа напрямую нельзя.

Полное сопоставление приведено в отчёте PDF, страница «Происхождение величин».

9. Экспорт

CSV — по строке на каждый найденный объект. Колонки названы по-русски, с единицами и пометкой категории. Сохраняются технический номер кадра и номер объекта — по ним результат воспроизводится.

Рядом создаётся файл метаданных в формате JSON: версия программы, путь к данным, калибровка с указанием происхождения каждой величины, настройки анализа, список пропущенных файлов.

PDF — отчёт на четырёх страницах: титул с состоянием калибровки, сводка с графиками, представительные кадры с разметкой, происхождение величин и ограничения.

Оба файла сохраняются в папку out рядом с программой.

10. Ошибки

что видите	что делать
Каталог не распознан как эксперимент Hstudio	Проверьте, что внутри есть <code>`imagedb.xml`</code> и папка <code>`Storage`</code>
Найдены карты фазы версии 2010	Этот формат не поддерживается, нужны файлы <code>`*.fmx`</code>
Калибровка не найдена	Это не ошибка. Работайте без физических величин либо введите
Нет прав на запись	Скопируйте программу в папку, куда можно писать, например
Обработано не все кадры	Часть файлов повреждена. Список в конце и в <code>`logs/holocyt.log`</code>

Трассировки Python пользователю не показываются: полный текст ошибки пишется в журнал.

11. Демонстрационный режим

Кнопка «Открыть демонстрационный эксперимент» загружает восемь настоящих кадров HoloMonitor M4 из опыта по заживлению раны (съёмка 29.08.2017, планшет IBIDI μ -Plate 24 well with Culture Inserts).

Это не синтетические данные. Кадры скопированы побайтно и отобраны так, чтобы покрыть весь диапазон заполненности поля — от редкой культуры с видимой царапиной до плотного монослоя.

Калибровки в них нет, и программа это честно показывает.

12. Ограничения

- Разметка выполняется автоматически и оператором не проверяется. На плотных кадрах встречается дробление клетки и слияние соседних.
- Порог отсечения слабого сигнала подобран по одному эксперименту и универсальным не является. Меняется в `config/defaults.yaml`.
- Порядок кадров во времени в данных эксперимента не восстанавливается, поэтому графики подписаны «по порядку файлов», а не по времени.
- Классификация состояния объекта требует калибровки и обучена на модельных данных. Для конкретной клеточной линии её нужно дообучить.
- Числовая сверка показателей с Hstudio на одних и тех же клетках не проводилась.

Полный список — в файле `KNOWN_LIMITATIONS.md`.

13. Диагностика

Журнал. `logs/holocyt.log` — версия, путь к данным, калибровка, пропущенные файлы, предупреждения, ошибки с полной трассировкой.

Самодиагностика. `SELF_CHECK_WINDOWS.bat` проверяет пятнадцать условий работоспособности и печатает отчёт с пометкой `PASS` или `FAIL` по каждому.

Запуск из исходников. `RUN_WINDOWS_SOURCE.bat` запускает программу минуя сборку. Если из исходников работает, а собранное приложение нет — причина в упаковке, а не в программе.